

Mylan George

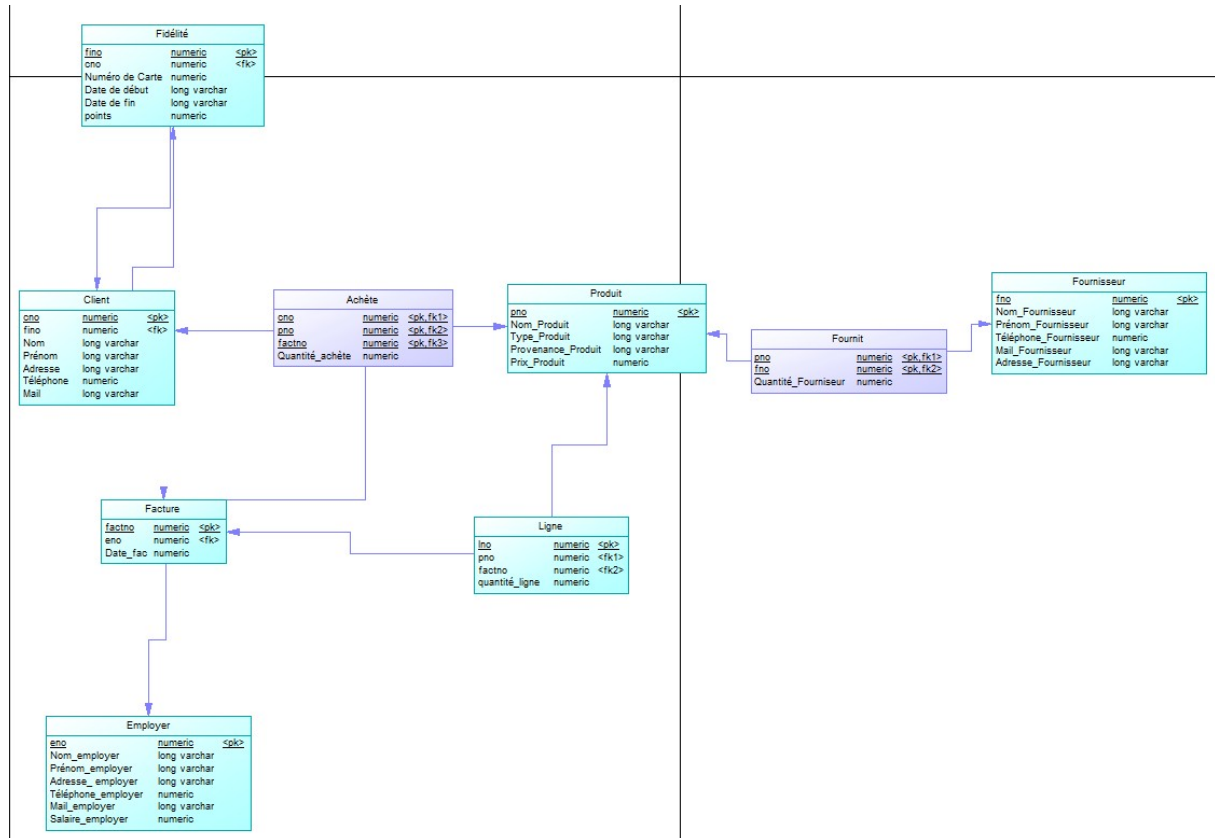
S1-B

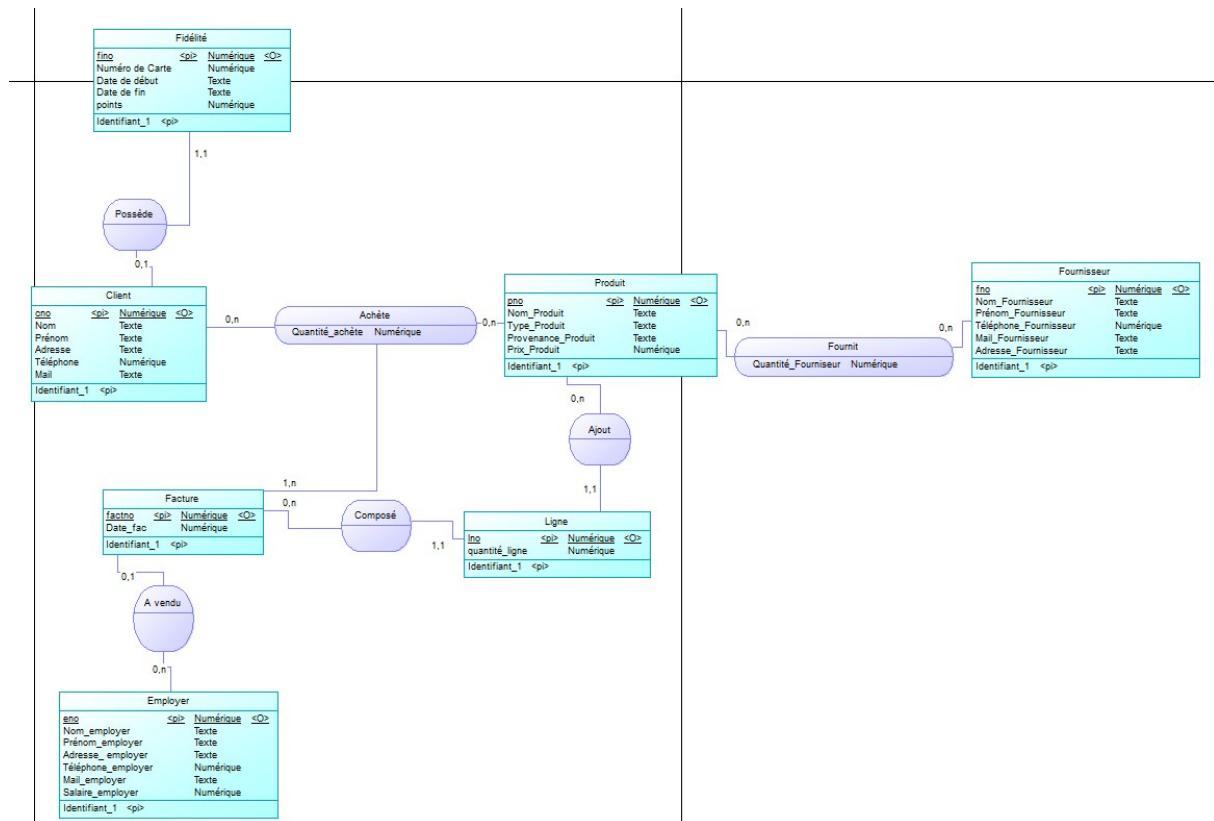
Enzo Pougheon
BDD

Présentation Rapport SAE

BDD d'une épicerie

Schema du MCD et MLD





Le projet consiste à modéliser le fonctionnement d'un **système de gestion commerciale**, permettant de gérer les **clients**, les **produits**, les **fournisseurs**, les **factures**, les **employés** ainsi qu'un **système de fidélité**.

La base de données a été conçue afin d'assurer la **cohérence des informations**, la **traçabilité des achats** et la **gestion des stocks et des relations commerciales**.

Client

Représente les clients de l'entreprise.

Attributs : identifiant client, nom, prénom, adresse, téléphone, mail.

Un client peut effectuer plusieurs achats et peut posséder une carte de fidélité.

Fidélité

Gère les cartes de fidélité associées aux clients.

Attributs : numéro de carte, date de début, date de fin, nombre de points.

La relation *Possède* indique qu'un client peut avoir **0 ou 1 carte de fidélité**, et qu'une carte est associée à **un seul client**.

Produit

Représente les produits vendus par l'entreprise.

Attributs : nom du produit, type, provenance, prix.

Un produit peut être acheté par plusieurs clients et fourni par plusieurs fournisseurs.

Fournisseur

Représente les fournisseurs des produits.

Attributs : nom, prénom, téléphone, mail, adresse.

La relation *Fournit* permet de gérer les quantités fournies pour chaque produit.

Facture

Représente une transaction commerciale.

Attributs : numéro de facture, date.

Une facture est associée à un client et est établie par un employé.

Employé

Représente les employés de l'entreprise.

Attributs : nom, prénom, adresse, téléphone, mail, salaire.

Un employé peut établir plusieurs factures.

Ligne

Représente les lignes de détail d'une facture.

Attribut : quantité de produit par ligne.

Chaque ligne correspond à **un produit dans une facture donnée**.

Produit <table><thead><tr><th></th><th>pno</th><th>Nom_produ</th><th>type_produ</th><th>provenance</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>1</td><td>Pepeto Choco</td><td>Épicerie</td><td>Belgique</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>SavonPure Alo</td><td>Hygiène</td><td>Espagne</td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>SteakBoeuf Na</td><td>Viande</td><td>France</td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>Glacéo Pizza Fr</td><td>Surgelé</td><td>Italie</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>Dentaclean Fr</td><td>Hygiène</td><td>Allemagne</td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 12		pno	Nom_produ	type_produ	provenance	+	1	Pepeto Choco	Épicerie	Belgique	+	2	SavonPure Alo	Hygiène	Espagne	+	3	SteakBoeuf Na	Viande	France	+	4	Glacéo Pizza Fr	Surgelé	Italie	+	5	Dentaclean Fr	Hygiène	Allemagne	Fournisseur <table><thead><tr><th></th><th>fno</th><th>nom_fourni</th><th>prenom_foi</th><th>telephone</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>1</td><td>Van den Berg</td><td>Lucas</td><td>+32 472 58 91 3</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>Garcia</td><td>Elena</td><td>+34 612 45 78 9</td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>Morceau</td><td>Julie</td><td>+33 6 45 78 12 5</td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>Bianchi</td><td>Maro</td><td>+39 347 88 45 2</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>Schneider</td><td>Anna</td><td>+49 151 234 56 7</td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 10		fno	nom_fourni	prenom_foi	telephone	+	1	Van den Berg	Lucas	+32 472 58 91 3	+	2	Garcia	Elena	+34 612 45 78 9	+	3	Morceau	Julie	+33 6 45 78 12 5	+	4	Bianchi	Maro	+39 347 88 45 2	+	5	Schneider	Anna	+49 151 234 56 7	employeur <table><thead><tr><th></th><th>eno</th><th>nom_emplc</th><th>prenom_err</th><th>adresse_em</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>2</td><td>Leroy</td><td>Antoine</td><td>18 Rue des Till</td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>Morel</td><td>Camille</td><td>42 Avenue Vict</td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>Dubreuil</td><td>Thomas</td><td>9 Rue des Marr</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>Pelletier</td><td>Sophie</td><td>27 Rue de la Gr</td></tr><tr><td>+</td><td>6</td><td>Fontain</td><td>Julien</td><td>6 Rue du Moul</td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 8		eno	nom_emplc	prenom_err	adresse_em	+	2	Leroy	Antoine	18 Rue des Till	+	3	Morel	Camille	42 Avenue Vict	+	4	Dubreuil	Thomas	9 Rue des Marr	+	5	Pelletier	Sophie	27 Rue de la Gr	+	6	Fontain	Julien	6 Rue du Moul						
	pno	Nom_produ	type_produ	provenance																																																																																														
+	1	Pepeto Choco	Épicerie	Belgique																																																																																														
+	2	SavonPure Alo	Hygiène	Espagne																																																																																														
+	3	SteakBoeuf Na	Viande	France																																																																																														
+	4	Glacéo Pizza Fr	Surgelé	Italie																																																																																														
+	5	Dentaclean Fr	Hygiène	Allemagne																																																																																														
	fno	nom_fourni	prenom_foi	telephone																																																																																														
+	1	Van den Berg	Lucas	+32 472 58 91 3																																																																																														
+	2	Garcia	Elena	+34 612 45 78 9																																																																																														
+	3	Morceau	Julie	+33 6 45 78 12 5																																																																																														
+	4	Bianchi	Maro	+39 347 88 45 2																																																																																														
+	5	Schneider	Anna	+49 151 234 56 7																																																																																														
	eno	nom_emplc	prenom_err	adresse_em																																																																																														
+	2	Leroy	Antoine	18 Rue des Till																																																																																														
+	3	Morel	Camille	42 Avenue Vict																																																																																														
+	4	Dubreuil	Thomas	9 Rue des Marr																																																																																														
+	5	Pelletier	Sophie	27 Rue de la Gr																																																																																														
+	6	Fontain	Julien	6 Rue du Moul																																																																																														
ligne <table><thead><tr><th></th><th>lno</th><th>pno</th><th>factno</th><th>quantité_lig</th><th>Cliquer pour ajout</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>5</td><td>7</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>2</td><td>6</td><td>15</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>11</td><td></td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 9		lno	pno	factno	quantité_lig	Cliquer pour ajout		1	2	1	10			2	3	2	3			3	5	7	5			4	2	6	15			5	4	3	11		Fidélité <table><thead><tr><th></th><th>fino</th><th>Numero_de</th><th>Date_debut</th><th>Date_fin</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>1</td><td>62</td><td>25/12/2012</td><td>25/12/2032</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>104</td><td>15/03/2023</td><td>15/03/2026</td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>872</td><td>01/07/2025</td><td>01/07/2025</td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>1549</td><td>20/01/2024</td><td>20/01/2027</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>623</td><td>10/11/2021</td><td>10/11/2024</td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 8		fino	Numero_de	Date_debut	Date_fin	+	1	62	25/12/2012	25/12/2032	+	2	104	15/03/2023	15/03/2026	+	3	872	01/07/2025	01/07/2025	+	4	1549	20/01/2024	20/01/2027	+	5	623	10/11/2021	10/11/2024	Client <table><thead><tr><th></th><th>cno</th><th>Nom</th><th>prenom</th><th>adresse</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>1</td><td>Dupont</td><td>Claire</td><td>3 Rue des Coq</td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>Lefevre</td><td>Jean</td><td>12 Rue de la Gr</td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>Martin</td><td>Lucie</td><td>15 Rue des lila</td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>Bernard</td><td>Pierre</td><td>45 Rue de la Lil</td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>Dubois</td><td>Emma</td><td>22 Avenue du l</td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 8		cno	Nom	prenom	adresse	+	1	Dupont	Claire	3 Rue des Coq	+	2	Lefevre	Jean	12 Rue de la Gr	+	3	Martin	Lucie	15 Rue des lila	+	4	Bernard	Pierre	45 Rue de la Lil	+	5	Dubois	Emma	22 Avenue du l
	lno	pno	factno	quantité_lig	Cliquer pour ajout																																																																																													
	1	2	1	10																																																																																														
	2	3	2	3																																																																																														
	3	5	7	5																																																																																														
	4	2	6	15																																																																																														
	5	4	3	11																																																																																														
	fino	Numero_de	Date_debut	Date_fin																																																																																														
+	1	62	25/12/2012	25/12/2032																																																																																														
+	2	104	15/03/2023	15/03/2026																																																																																														
+	3	872	01/07/2025	01/07/2025																																																																																														
+	4	1549	20/01/2024	20/01/2027																																																																																														
+	5	623	10/11/2021	10/11/2024																																																																																														
	cno	Nom	prenom	adresse																																																																																														
+	1	Dupont	Claire	3 Rue des Coq																																																																																														
+	2	Lefevre	Jean	12 Rue de la Gr																																																																																														
+	3	Martin	Lucie	15 Rue des lila																																																																																														
+	4	Bernard	Pierre	45 Rue de la Lil																																																																																														
+	5	Dubois	Emma	22 Avenue du l																																																																																														
Fournit <table><thead><tr><th></th><th>pno</th><th>fno</th><th>quantité_fo</th><th>Cliquer pour ajout</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td><td>1</td><td>420</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>2</td><td>300</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>3</td><td>180</td><td></td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>4</td><td>250</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>5</td><td>360</td><td></td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 10		pno	fno	quantité_fo	Cliquer pour ajout		1	1	420			2	2	300			3	3	180			4	4	250			5	5	360		Facture <table><thead><tr><th></th><th>factno</th><th>eno</th><th>Datefac</th><th>Cliquer pour ajout</th></tr></thead><tbody><tr><td>+</td><td>1</td><td>2</td><td>5-5-2025</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>2</td><td>5</td><td>7-5-2025</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>3</td><td>6</td><td>7-5-2025</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>4</td><td>9</td><td>7-5-2025</td><td></td></tr><tr><td>+</td><td>5</td><td>4</td><td>5-5-2025</td><td></td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 8		factno	eno	Datefac	Cliquer pour ajout	+	1	2	5-5-2025		+	2	5	7-5-2025		+	3	6	7-5-2025		+	4	9	7-5-2025		+	5	4	5-5-2025		Achete <table><thead><tr><th></th><th>cno</th><th>pno</th><th>factno</th><th>quantité_achete</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>6</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>*</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></tbody></table> Enr: 1 sur 3		cno	pno	factno	quantité_achete		1	2	1			2	6	3			3	5	5		*	0	0	0												
	pno	fno	quantité_fo	Cliquer pour ajout																																																																																														
	1	1	420																																																																																															
	2	2	300																																																																																															
	3	3	180																																																																																															
	4	4	250																																																																																															
	5	5	360																																																																																															
	factno	eno	Datefac	Cliquer pour ajout																																																																																														
+	1	2	5-5-2025																																																																																															
+	2	5	7-5-2025																																																																																															
+	3	6	7-5-2025																																																																																															
+	4	9	7-5-2025																																																																																															
+	5	4	5-5-2025																																																																																															
	cno	pno	factno	quantité_achete																																																																																														
	1	2	1																																																																																															
	2	6	3																																																																																															
	3	5	5																																																																																															
*	0	0	0																																																																																															

```

SELECT Produit.Nom_produit, SUM(Ligne.quantité_ligne) AS QuantiteVendue
FROM Produit INNER JOIN Ligne ON Produit.pno = Ligne.pno
GROUP BY Produit.Nom_produit;

```

Cette requête permet de **calculer la quantité totale vendue pour chaque produit**, toutes factures confondues. Elle sert à analyser les ventes et à identifier les produits les plus vendus.

```
SELECT Ligne.factno, SUM(Ligne.quantité_ligne * Produit.prix_produit) AS  
TotalFacture
```

```
FROM Ligne INNER JOIN Produit ON Ligne.pno = Produit.pno
```

```
GROUP BY Ligne.factno;
```

Cette requête permet de **calculer le montant total de chaque facture** en fonction des produits achetés et de leur quantité. Elle est utilisée pour connaître le **chiffre total associé à chaque facture**.

La requête retourne :

- le **numéro de facture**,
- le **montant total de la facture**.

```
SELECT Fournisseur.fno, Fournisseur.nom_fournisseur,  
Fournisseur.prenom_fournisseur, Produit.Nom_produit,  
Fournit.quantité_fournit
```

```
FROM (Fournisseur INNER JOIN Fournit ON Fournisseur.fno = Fournit.fno)  
INNER JOIN Produit ON Fournit.pno = Produit.pno
```

```
ORDER BY Fournisseur.nom_fournisseur, Produit.Nom_produit;
```

Cette requête permet d'identifier **quels produits sont fournis par chaque fournisseur**, ainsi que la **quantité fournie** pour chaque produit. Elle est utilisée pour analyser les relations entre fournisseurs et produits.

La requête affiche :

l'identifiant du fournisseur,

le nom et le prénom du fournisseur,

le nom du produit fourni,
la quantité fournie pour ce produit.

```
SELECT Client.Nom, Client.prenom, Fidélité.points  
FROM Client INNER JOIN Fidélité ON Client.cno = Fidélité.fino  
WHERE Fidélité.Date_fin >= Date();
```

Cette requête permet d'identifier les **clients dont la carte de fidélité est encore valide**, ainsi que le **nombre de points associés**. Elle est utilisée pour le suivi du programme de fidélité et pour des actions commerciales ciblées.

La requête affiche :

- le **nom du client**,
- le **prénom du client**,
- le **nombre de points de fidélité** dont il dispose.

Client

Nom

Dupont

adresse

8 Rue des Coquelicots, 41000 Blois

prenom

Claire

telephone

01 23 45 67 89

creer nouveau enregistrement

Mail

claire.dupont@email.com

fino

1

pno	factno	quantite_achete				
2	1	10				
*	0	0				

Enr : 14 sur 1

dérouler liste

Rechercher

F1 :

Ce formulaire est l'interface principale pour l'administration du catalogue. Il permet de définir l'identité de chaque article à travers son numéro de référence (pno) et son libellé. L'utilisateur peut catégoriser le produit par type et préciser son origine géographique grâce à des menus déroulants pré-remplis. Ce module est essentiel pour maintenir à jour les tarifs unitaires utilisés lors de la facturation.

F2 :

Cette interface combine les détails d'un article avec son historique de mouvement. En partie basse, le sous-formulaire 'Ligne' affiche en temps réel toutes les occurrences du produit dans les différentes factures de l'entreprise. C'est un outil d'analyse rapide qui permet de savoir si un produit est fréquemment commandé et de vérifier les quantités liées à chaque numéro de transaction.

F3 :

"Le formulaire Facture permet d'enregistrer les ventes quotidiennes. L'en-tête identifie le client (eno) et la date de l'opération. Le sous-formulaire intégré permet une saisie multi-lignes : pour une seule facture, l'utilisateur peut ajouter plusieurs produits différents, définir leurs quantités respectives et assurer ainsi le lien direct entre le stock et la vente finale."

F4 :

Ce formulaire centralise toutes les informations de contact d'un client (adresse, téléphone, email). Il inclut un bouton de commande pour la création rapide de nouveaux profils. L'élément clé est le tableau récapitulatif en bas de page, qui offre une vue panoramique sur le comportement d'achat du client, listant précisément chaque produit acquis et la quantité totale commandée

E_Fournisseur_Produits

nom_fournisseur	fno prenom_fournisseur	Nom_produit
Bianchi	4 Maro	Glacéo Pizza Fromaggi
	De Vries	
	7 Tom	Bonbon FruityPop
Garcia	2 Elena	SavonPure Aloe
Kowalski	6 Piotr	Poulet Doré Fermier
	Morceau	
	3 Julie	SteakBoeuf Natura
Batal		

E_Liste_Produit

Nom_produit	pno type_produit	provenance	iduit
Bonbon FruityPop	7 Confitserie	Pays-Bas	1
courgette	12 Surgelé	Espagne	2
Dentaclean FreshMint	5 Hygiène	Allemagne	2
frite	11 Surgelé	patate	8
Glacéo Pizza Fromaggi	4 Surgelé	Italie	4
Jus Soleil Orange	10 Boisson	Brésil	2
Lessivaux Ultra	9 Entretien / Hygiène	Turquie	8
Pepeto Choco	1 Épicerie	Belgique	2
Poulet Doré Fermier	6 Viande	Pologne	6
Riz d'Or Long Grain	8 Epicerie	Inde	3
SavonPure Aloe	2 Hygiène	Espagne	1
SteakBoeuf Natura	3 Viande	France	5

E_Facture_Client					
factno	Datefac	Nom_produit	cno Nom	prenom	pno
1	5-5-2025	SavonPure Aloe	1 Dupont	Claire	2
Total Lignes			10		
3	7-5-2025	Poulet Doré Fermier	2 Lefevre	Jean	6
Total Lignes			30		
5	5-5-2025	Dentaclean FreshMin	3 Martin	Lucie	5

E_Clients_Fidélité					
oints	cno Nom	prenom	_carte	date_debut	date_fin
320	2 Lefevre	Jean	104	15/03/2023	15/03/2026
300	1 Dupont	Claire	62	25/12/2012	25/12/2032

vendredi 9 janvier 2026 Page 1 sur 1

État : Liste des Produits (E_Liste_Produit)

Cette états constitue le catalogue officiel de référence pour l'inventaire. L'état liste chaque article avec son libellé (ex: Bonbon FruityPop, Courgette), son numéro d'identification (pno), sa catégorie (Confiserie, Surgelé, Hygiène) ainsi que sa provenance géographique. Cet état permet de visualiser rapidement la diversité du stock et les tarifs unitaires associés à chaque produit.

État : Facture Client (E_Facture_Client)

Cet état sert de document de synthèse pour le suivi des transactions commerciales. Il regroupe les informations par numéro de facture (factno) et par date, tout en identifiant clairement le client (Nom et Prénom) et le produit

acheté. Le rapport inclut un champ "Total Lignes" qui calcule automatiquement le volume total d'articles commandés pour chaque vente (ex: 10 unités pour la facture n°1).

État : Fournisseur et Produits (E_Fournisseur_Produits)

Ce rapport est un outil logistique permettant de gérer les relations avec les partenaires extérieurs. Il organise les données par nom de fournisseur (ex: Bianchi, De Vries, Garcia) et liste les produits spécifiques que chacun d'eux fournit à l'entreprise. Cela permet d'identifier immédiatement le responsable de l'approvisionnement pour chaque article du catalogue.

État : Fidélité Clients (E_Clients_Fidélité)

Dédié au suivi marketing, cet état récapitule l'engagement des clients dans le programme de fidélité. Pour chaque client identifié par son nom et son numéro de carte, le rapport affiche son solde de points actuel (ex: 320 points pour Jean Lefevre) ainsi que les dates de validité (début et fin) de son adhésion.